

Documento do Professor

Exercício 3 - Modelagem Conceitual de Dados

Domínio: Sistema de Gestão de Biblioteca Tecnológica e Acervo Acadêmico

Disciplina	Modelagem de Dados
Tema	Modelagem Conceitual - Modelo Entidade-Relacionamento
Público-alvo	Bacharelado em Engenharia de Computação
Uso sugerido	Atividade avaliativa ou exercício de fixação com gabarito comentado

Objetivo didático. Levar o estudante a extrair de um texto de domínio as entidades, atributos, cardinalidades, generalizações/especializações, entidade fraca, entidade associativa e relacionamento ternário necessários para construir um Diagrama Entidade-Relacionamento coerente.

Base conceitual. O exercício foi estruturado para mobilizar os conceitos trabalhados nos slides de Modelagem Conceitual: entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades, entidades fortes e fracas, generalização/especialização, relacionamento ternário e entidade associativa.

1. Enunciado para os estudantes

Uma instituição de ensino superior deseja desenvolver um sistema para gerenciar a biblioteca tecnológica utilizada pelos cursos de Engenharia de Computação, Sistemas de Informação e Técnico em Informática. O sistema deverá controlar bibliotecas, obras do acervo, exemplares físicos, pessoas, empréstimos, autores, fornecedores e processos de fornecimento de obras.

A instituição possui uma ou mais bibliotecas. Cada biblioteca possui um código único, nome, telefone institucional e uma localização. A localização da biblioteca deve ser representada por bloco, andar e sala. Uma biblioteca pode armazenar nenhum, um ou vários exemplares físicos. Cada exemplar físico, entretanto, deve estar armazenado obrigatoriamente em uma única biblioteca.

O acervo da instituição é formado por obras acadêmicas. Cada obra possui um código único, título, ano de publicação, idioma, resumo e uma ou mais palavras-chave. As obras são classificadas em três tipos mutuamente exclusivos: livro técnico, norma técnica e anais de evento. Um livro técnico possui ISBN, edição e editora. Uma norma técnica possui código da norma, órgão normalizador e versão. Um anais de evento possui nome do evento, edição do evento, cidade de realização e ano de realização. No sistema, uma obra não pode ser simultaneamente livro técnico, norma técnica e anais de evento.

Cada obra pode possuir nenhum, um ou vários exemplares físicos cadastrados. Uma obra pode ser cadastrada no sistema antes da chegada dos exemplares físicos, por isso a existência de uma obra não depende da existência de exemplares. Cada exemplar físico pertence obrigatoriamente a uma única obra. O exemplar físico é identificado apenas por um número sequencial dentro da obra. Assim, o exemplar número 1 da obra "Sistemas de Banco de Dados" é diferente do exemplar número 1 da obra "Redes de Computadores". Cada exemplar possui data de aquisição, estado de conservação, situação de circulação e uma localização interna na biblioteca. A localização interna deve ser representada por corredor, estante e prateleira.

O sistema também cadastra pessoas. Toda pessoa possui identificador institucional, nome completo, CPF, e-mail principal e um ou mais telefones de contato. Toda pessoa pertence a exatamente uma categoria institucional: discente, servidor ou membro externo. Um discente possui matrícula, curso e período atual. Um servidor possui SIAPE, data de admissão e setor de lotação. Um membro externo possui instituição de origem e documento de vínculo externo. Essas três categorias são mutuamente exclusivas.

Documento do Professor - Modelagem Conceitual

Além da categoria institucional, uma pessoa pode assumir papéis relacionados ao acervo. Uma pessoa pode ser usuária da biblioteca, autora acadêmica, ambas as coisas ou nenhuma delas. O usuário da biblioteca possui data de cadastro, situação cadastral e limite máximo de empréstimos simultâneos. O autor acadêmico possui nome de citação e ORCID. Portanto, os papéis "usuário da biblioteca" e "autor acadêmico" não são mutuamente exclusivos.

Uma obra deve possuir pelo menos um autor acadêmico associado. Um autor acadêmico pode estar associado a nenhuma, uma ou várias obras. Para cada autoria, o sistema deseja registrar a ordem de autoria e o tipo de contribuição, como autor principal, coautor, organizador ou editor técnico.

Os usuários da biblioteca podem realizar empréstimos de exemplares físicos. Um usuário pode nunca ter realizado empréstimos ou pode ter realizado vários. Um exemplar físico pode nunca ter sido emprestado ou pode ter sido emprestado várias vezes ao longo do tempo. O empréstimo não deve ser tratado apenas como uma ligação simples entre usuário e exemplar, pois possui informações próprias: código do empréstimo, data do empréstimo, data prevista de devolução, data efetiva de devolução, situação do empréstimo e observações. Todo empréstimo envolve obrigatoriamente um único usuário da biblioteca e um único exemplar físico. Um empréstimo é registrado por exatamente um servidor. Um servidor pode registrar nenhum, um ou vários empréstimos.

A biblioteca também controla multas. Uma multa é gerada a partir de um empréstimo quando há atraso, dano ou extravio. Um empréstimo pode não gerar multa ou pode gerar várias multas. Cada multa possui código, motivo, valor, data de geração, data de pagamento e situação. Cada multa pertence obrigatoriamente a um único empréstimo.

A instituição mantém fornecedores cadastrados para aquisição de obras. Cada fornecedor possui CNPJ, razão social, nome fantasia, telefone comercial e um ou mais e-mails de contato. O sistema precisa registrar quais fornecedores estão autorizados a fornecer determinadas obras para determinadas bibliotecas. Não basta saber que um fornecedor fornece uma obra, nem apenas que uma biblioteca possui interesse em uma obra. O fato importante é a combinação completa: qual fornecedor está autorizado a fornecer qual obra para qual biblioteca. Para cada autorização de fornecimento, devem ser registrados valor unitário de referência, prazo médio de entrega em dias, data de homologação e situação da autorização.

2. Comando para os estudantes

Com base no texto apresentado, construa o Diagrama Entidade-Relacionamento correspondente. O modelo deve conter:

1. Entidades fortes e entidades fracas, quando houver.
2. Atributos-chave, simples, compostos e multivalorados.
3. Relacionamentos binários com cardinalidades mínimas e máximas.
4. Generalizações/especializações mutuamente exclusivas.
5. Generalização/especialização não mutuamente exclusiva.
6. Entidade associativa.
7. Relacionamento ternário.
8. Restrições semânticas relevantes indicadas no domínio.

3. Gabarito comentado

Observação ao professor. O gabarito abaixo descreve uma solução conceitualmente esperada. Pequenas variações de nomenclatura são aceitáveis, desde que preservem a semântica do domínio, as dependências de identificação e as cardinalidades indicadas no enunciado.

3.1 Entidades fortes esperadas

Entidade	Atributos esperados
Biblioteca	codigoBiblioteca [chave]; nome; telefoneInstitucional; localizacao(bloco, andar, sala)
Obra	codigoObra [chave]; titulo; anoPublicacao; idioma; resumo; palavrasChave {multivalorado}
Pessoa	idInstitucional [chave]; nomeCompleto; CPF; emailPrincipal; telefones {multivalorado}
Emprestimo	codigoEmprestimo [chave]; dataEmprestimo; dataPrevistaDevolucao; dataEfetivaDevolucao; situacao; observacoes
Multa	codigoMulta [chave]; motivo; valor; dataGeracao; dataPagamento; situacao
Fornecedor	CNPJ [chave]; razaoSocial; nomeFantasia; telefoneComercial; emails {multivalorado}

Comentário. localizacao, em Biblioteca, e localizacaoInterna, em ExemplarFisico, são atributos compostos. palavrasChave, telefones e emails são atributos multivalorados, pois o enunciado indica explicitamente a possibilidade de um ou mais valores.

3.2 Entidade fraca esperada

Entidade fraca	Atributos
ExemplarFisico	numeroSequencial [chave parcial]; dataAquisicao; estadoConservacao; situacaoCirculacao; localizacaoInterna(corredor, estante, prateleira)

Justificativa. ExemplarFisico deve ser tratado como entidade fraca em relação a Obra, porque numeroSequencial só identifica o exemplar no contexto de uma determinada obra. A identificação completa é Obra.codigoObra + ExemplarFisico.numeroSequencial. Há também dependência de existência, pois não há exemplar físico sem obra correspondente.

3.3 Generalizações e especializações

3.3.1 Especialização de Obra

Generalização	Especializações	Tipo	Atributos específicos
Obra	LivroTecnico	Mutuamente exclusiva	ISBN; edicao; editora
Obra	NormaTecnica	Mutuamente exclusiva	codigoNorma; orgaoNormalizador; versao
Obra	AnaisEvento	Mutuamente exclusiva	nomeEvento; edicaoEvento; cidadeRealizacao; anoRealizacao

A especialização é necessária porque há atributos aplicáveis somente a subconjuntos de obras. Uma obra não pode pertencer simultaneamente aos três tipos.

3.3.2 Especialização de Pessoa por categoria institucional

Generalização	Especializações	Tipo	Atributos específicos
Pessoa	Discente	Mutuamente exclusiva	matricula; curso; periodoAtual
Pessoa	Servidor	Mutuamente exclusiva	SIAPE; dataAdmissao; setorLotacao
Pessoa	MembroExterno	Mutuamente exclusiva	instituicaoOrigem; documentoVinculoExterno

Essa especialização representa a categoria institucional. A regra do domínio afirma que toda pessoa pertence a exatamente uma dessas categorias.

3.3.3 Especialização de Pessoa por papéis no acervo

Generalização	Especializações	Tipo	Atributos específicos
Pessoa	UsuarioBiblioteca	Não mutuamente exclusiva	dataCadastro; situacaoCadastral; limiteMaximoEmprestimosSimultaneos
Pessoa	AutorAcademico	Não mutuamente exclusiva	nomeCitacao; ORCID

Essa especialização representa papéis, não categorias institucionais. Uma pessoa pode ser usuária, autora, ambas ou nenhuma. Portanto, UsuarioBiblioteca e AutorAcademico não devem ser tratados como categorias exclusivas.

3.4 Relacionamentos binários esperados

Relacionamento	Cardinalidade	Comentário
Biblioteca armazena ExemplarFisico	Biblioteca (0,N); ExemplarFisico (1,1)	Cada exemplar está em uma única biblioteca; uma biblioteca pode não ter exemplares.
Obra possui ExemplarFisico	Obra (0,N); ExemplarFisico (1,1)	Relacionamento identificador da entidade fraca ExemplarFisico.
AutorAcademico é autor de Obra	AutorAcademico (0,N); Obra (1,N)	Toda obra deve ter ao menos um autor; atributos do relacionamento: ordemAutoria e tipoContribuicao.
Servidor registra Emprestimo	Servidor (0,N); Emprestimo (1,1)	Todo empréstimo é registrado por exatamente um servidor.
Emprestimo gera Multa	Emprestimo (0,N); Multa (1,1)	Um empréstimo pode não gerar multa ou gerar várias; cada multa pertence a um empréstimo.

3.5 Entidade associativa esperada

Entidade associativa: Emprestimo. Ela surge da associação entre UsuarioBiblioteca e ExemplarFisico, mas deve ser tratada como entidade associativa porque possui dados próprios e se relaciona com Servidor e Multa.

Ligação após transformação	Cardinalidade
UsuarioBiblioteca - Emprestimo	UsuarioBiblioteca (0,N); Emprestimo (1,1)
ExemplarFisico - Emprestimo	ExemplarFisico (0,N); Emprestimo (1,1)

Não basta modelar uma ligação simples entre usuário e exemplar. O empréstimo possui código, datas, situação e observações; portanto, tem existência conceitual própria no domínio.

3.6 Relacionamento ternário esperado

Relacionamento ternário: Fornecedor fornece Obra para Biblioteca. As entidades participantes são Fornecedor, Obra e Biblioteca. Os atributos do relacionamento são valorUnitarioReferencia, prazoMedioEntregaDias, dataHomologacao e situacaoAutorizacao.

Participante	Cardinalidade no relacionamento ternário
Fornecedor	(0,N)
Obra	(0,N)
Biblioteca	(0,N)

Esse fato não deve ser substituído por três relacionamentos binários independentes, pois o sistema precisa preservar a combinação simultânea: qual fornecedor está autorizado a fornecer qual obra para qual biblioteca

